

Zrychlený pohyb spojuje rovnoměrný pohyb s kvadratickou funkcí. Než začneš, zopakuj si převody rychlosti, vyjadřování neznámé i s druhou mocninou, obsah plochy pod grafem rychlosti a čtení paraboly.

1. Převod km/h a m/s v úlohách o dopravě ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H13 Rovnoměrný pohyb

Zrychlení vychází v m/s^2 , proto musí být rychlost v m/s a čas v sekundách. Rychlost z tachometru v km/h vydělíš 3,6: 50 km/h je asi 13,9 m/s , 90 km/h je 25 m/s . Výsledek v m/s převedeš zpátky na km/h násobením 3,6. Zaokrouhluj až na konci výpočtu, jinak se chyby sčítají.

Příklad: Auto jede rychlostí 90 km/h . Kolik metrů ujede za reakční dobu 1 s, než řidič začne brzdit?

1. Převod: $90:3,6 = 25 \text{ m/s}$.
2. Za 1 s: $s = vt = 25 \cdot 1 = 25 \text{ m}$.
3. Tolik auto ujede, než se vůbec začne zpomalovat.

Zkus sám:

1. Převed 36 km/h a 108 km/h na m/s .
2. Kolik metrů ujede auto rychlostí 50 km/h za 1,5 s?

2. Vyjádření neznámé ze vzorce s druhou mocninou ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H21 Vzorce: vyjádření neznámé, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Ze vzorce $s = \frac{1}{2}at^2$ vyjádříš neznámou stejnými úpravami jako u rovnice. Zrychlení dostaneš vynásobením 2 a vydělením t^2 : $a = \frac{2s}{t^2}$. Čas je pod druhou mocninou, proto nakonec odmocníš: $t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$ – záporné řešení u času nemá smysl. Zlomek $\frac{1}{2}$ se při úpravách snadno ztratí, hlídej ho.

$s = \frac{1}{2}at^2$ vzorec, se kterým budeš pracovat

$t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$ vyjádřený čas

Příklad: Ze vzorce $h = \frac{1}{2}gt^2$ vyjádří t a vypočti ho pro $h = 20 \text{ m}$ a $g = 10 \text{ m/s}^2$.

1. Vynásobíme 2: $2h = gt^2$.
2. Vydělíme g : $t^2 = \frac{2h}{g}$.
3. Odmocníme (čas je kladný): $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$.
4. $t = \sqrt{\frac{40}{10}} = \sqrt{4} = 2 \text{ s}$.

Zkus sám:

1. Ze vzorce $v^2 = 2as$ vyjádří s a v .
2. Ze vzorce $v = v_0 + at$ vyjádří t .
3. Vypočti $t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$ pro $s = 50 \text{ m}$ a $a = 4 \text{ m/s}^2$.

3. Obsah plochy pod grafem $v(t)$ ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů, 1.+2. H13 Rovnoměrný pohyb

U rovnoměrného pohybu je dráha obsahem obdélníku pod grafem $v(t)$: výška je rychlost, šířka čas. Totéž platí pro jakýkoli graf rychlosti – když rychlost rovnoměrně roste, je pod grafem trojúhelník nebo lichoběžník. Obsah trojúhelníku je polovina součinu základny a výšky, obsah lichoběžníku je poloviční součet rovnoběžných stran krát výška. Jednotky: m/s krát s dá metry.

$$S = \frac{z \cdot v}{2} \text{ trojúhelník (základna} \times \text{výška : 2)}$$

$$S = \frac{(a + c) \cdot v}{2} \text{ lichoběžník}$$

Příklad: Rychlost auta rovnoměrně roste z 0 na 12 m/s za 4 s a pak 6 s zůstává 12 m/s. Jakou dráhu ujede?

1. Prvních 4 s je pod grafem trojúhelník: $s_1 = \frac{4 \cdot 12}{2} = 24 \text{ m}$.

2. Dalších 6 s obdélník: $s_2 = 6 \cdot 12 = 72 \text{ m}$.

3. Celkem $s = 24 + 72 = 96 \text{ m}$.

Zkus sám:

1. Graf $v(t)$ je vodorovná úsečka ve výšce 8 m/s od 0 do 5 s. Jaká je dráha?
2. Rychlost rovnoměrně klesne z 10 m/s na 4 m/s za 3 s. Jakou dráhu těleso mezitím urazí?

4. Parabola a kvadratická funkce SS

Kde to najdeš: 1.+2. H14 Kvadratická funkce

Graf funkce $y = ax^2$ je parabola s vrcholem v počátku; pro $a > 0$ je otevřená nahoru, pro $a < 0$ dolů, a čím větší $|a|$, tím je užší. Funkce $y = ax^2 + bx + c$ má vrchol v bodě s první souřadnicí $-\frac{b}{2a}$. Ve fyzice bude na vodorovné ose čas: dráha $s = \frac{1}{2}at^2$ roste jako parabola, za dvojnásobný čas je čtyřnásobná. Okamžik, kdy veličina klesne na nulu (třeba dopad na zem), najdeš řešením rovnice $y = 0$.

$$m = -\frac{b}{2a} \text{ první souřadnice vrcholu}$$

Příklad: Výška kamene je $h(t) = 20 - 5t^2$ (m, s). Kdy dopadne na zem a jak vypadá graf?

1. Dopad: $h = 0 \Rightarrow 5t^2 = 20 \Rightarrow t^2 = 4$.

2. Čas je kladný: $t = 2 \text{ s}$.

3. Graf je část paraboly otevřené dolů s vrcholem $[0; 20]$ pro $t \in \langle 0; 2 \rangle$.

Zkus sám:

1. Kolikrát se zvětší $s = 2t^2$, když čas zvětšíš 3×?
2. Urči vrchol paraboly $y = x^2 - 6x + 5$.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech** – Grafy $s(t)$, $v(t)$ a $a(t)$ rovnoměrně zrychleného pohybu a jejich čtení.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/01%20Kinematika/22%20Rovnom%C4%9Brn%C4%9B%20zrychlen%C3%BD%20pohyb%20v%20grafech.pdf>
- **Umíme fyziku – Rychlost, dráha, čas** – Výpočty rychlosti, dráhy a času s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-rychlost-draha-cas>
- **Umíme matiku – Grafy kvadratických funkcí** – Přiřazování předpisů ke grafům parabol. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-graf-kvadraticke-funkce>

Výsledky ke kontrole

- **1. Převod km/h a m/s v úlohách o dopravě:** 1) 10 m/s; 30 m/s; 2) $\approx 20,8 \text{ m}$
- **2. Vyjádření neznámé ze vzorce s druhou mocninou:** 1) $s = \frac{v^2}{2a}$, $v = \sqrt{2as}$; 2) $t = \frac{v - v_0}{a}$; 3) 5 s
- **3. Obsah plochy pod grafem $v(t)$:** 1) 40 m; 2) 21 m (lichoběžník)
- **4. Parabola a kvadratická funkce:** 1) 9×; 2) $[3; -4]$